

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet A

Question de cours

Déterminer la relation entrée-sortie d'un comparateur à hystérésis, avec le modèle idéal de l'ALI de gain infini.

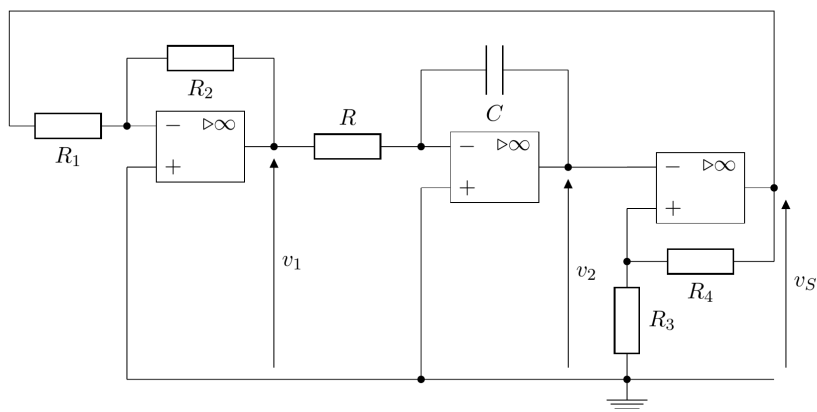
Outils mathématiques

Soit $f(x, y) = \frac{x}{x+y}$.

1. Exprimer la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.

Oscillateur à relaxation

On considère le montage suivant, dans lequel les trois ALI sont supposés idéaux, de gain infini :



Données : $R = R_1 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$.

1. Donner le régime de fonctionnement de chacun des trois ALI.
2. Quelles fonctions réalisent les différents modules ?
À l'instant $t = 0$, la tension de sortie v_S est égale à $+V_{\text{sat}} = 14,7 \text{ V}$ et le condensateur n'est pas chargé.
3. Étudier l'évolution ultérieure des tensions $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_S(t)$. On justifiera en particulier pourquoi $v_2(0) = 0$ compte tenu de ces conditions initiales.
4. Tracer, en respectant la concordance des temps, les graphes de $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_S(t)$ sur deux périodes.
5. Calculer la fréquence des signaux obtenus.

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet B

Question de cours

Établir les conditions théoriques d'auto-oscillation sinusoïdale d'un filtre passe-bande du second ordre, de fonction de transfert $H(j\omega) = H_0 \frac{jx/Q}{1+jx/Q+(jx)^2}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, bouclé sur un amplificateur de gain G_0 (H_0 et G_0 positifs).

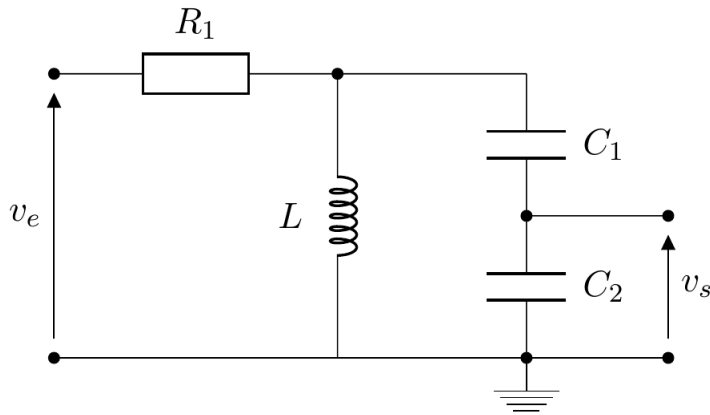
Outils mathématiques

Soit $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{xy}}$.

1. Exprimer la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.

Oscillateur quasi-sinusoïdal (oral Mines-Ponts)

On considère le filtre représenté ci-dessous :



Données : $C_1 = 100$ pF, $C_2 = 330$ pF. On pose $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$.

1. Déterminer la fonction de transfert en sortie ouverte $\underline{H}(j\omega) = \underline{v}_s / \underline{v}_e$.
2. On boucle ce montage sur un amplificateur non-inverseur : à quelle condition observe-t-on des oscillations, et à quelle fréquence ?
3. Quel est, de v_e et v_s , le signal le plus pur spectralement ? Quelle est l'influence de R_1 sur cette caractéristique ?

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet C

Question de cours

Soit l'oscillateur à pont de Wien standard (cf. cours) : démontrer que la tension s est oscillante pour $R_2 = 2R_1$ et déterminer sa pulsation d'oscillation.

Outils mathématiques

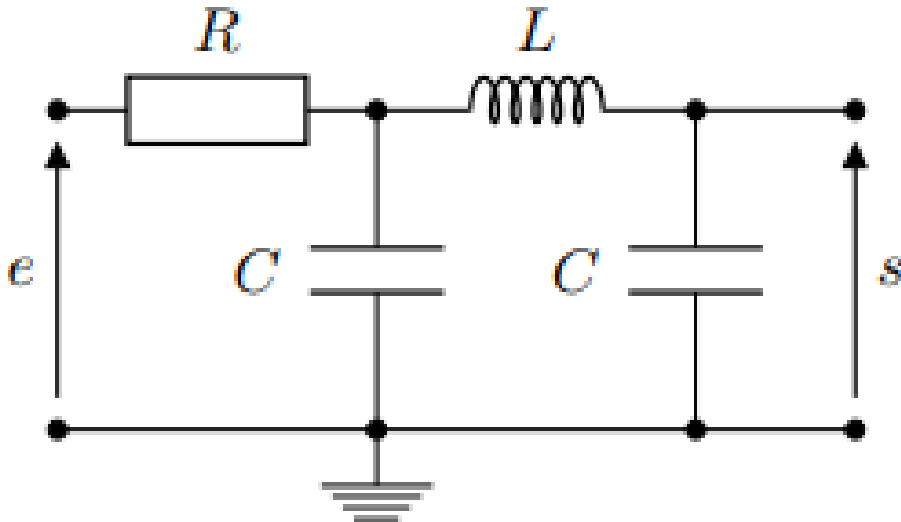
Soit $f(x, y) = \sqrt{\frac{2}{xy}}$.

1. Exprimer la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.

Oscillateur de Colpitts

La fonction de transfert en sortie ouverte du montage ci-dessous a pour expression

$$T(p) = \frac{1}{1 + 2RCp + LCp^2 + LRC^2p^3}$$



1. Montrer que ce filtre peut être associé à un amplificateur pour obtenir un oscillateur quasi-sinusoïdal. Déterminer la pulsation des oscillations et le gain nécessaire de l'amplificateur.
Application numérique : $L = 100 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$.
2. Comment obtenir l'accrochage des oscillations ? Par quoi leur amplitude sera-t-elle limitée ?
3. Proposer un montage pour l'amplificateur (A).
4. Établir l'expression de la fonction de transfert du filtre.

Colles physique PSI semaine 2 : 21/09/2026
Sujet D

Question de cours

Relation entrée-sortie du montage amplificateur non-inverseur, dans le modèle de l'ALI idéal de gain infini ; impédance d'entrée du montage.

Outils mathématiques

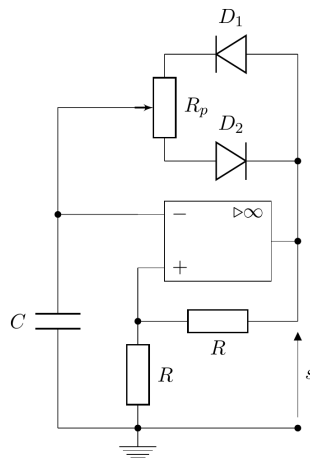
Soit $f(x, y) = \frac{x}{x+y}$.

1. Exprimer la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.

Astable à rapport cyclique variable

On considère le montage suivant, dans lequel l'amplificateur est supposé idéal. Le potentiomètre divise la résistance R_p en deux résistances R_1 et R_2 ($R_1 + R_2 = R_p$) associées aux diodes D_1 et D_2 , supposées idéales :

- en mode passant : $u_d = 0$ V, $i_d > 0$;
- en mode bloqué : $u_d < 0$, $i_d = 0$ A.



1. Pourquoi l'amplificateur opérationnel fonctionne-t-il en régime saturé ?
2. À l'instant $t = 0^-$, $s = -V_{\text{sat}}$ et l'amplificateur bascule vers la saturation haute. Que valent les potentiels v_+ et v_- aux instants $t = 0^-$ et $t = 0^+$? Quels sont les états des diodes à $t = 0^+$?
3. Déterminer l'évolution de $v_-(t)$ de l'instant $t = 0^+$ à l'instant t_1 correspondant au basculement suivant de l'amplificateur opérationnel. En déduire la valeur de t_1 .
4. Reprendre la question précédente pour $t > t_1$. Tracer l'évolution des tensions $s(t)$ et $v_-(t)$. Déterminer la période et le rapport cyclique α défini comme la fraction de la période où $s(t) = +V_{\text{sat}}$. Comment rendre le rapport cyclique réglable sans modifier la période ?